

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 4 — Modelado en UML: Diagrama de Clases de Dominio

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Del modelo refinado a la notación formal

La semana pasada cada equipo elaboró y refinó su modelo de dominio en un formato libre (borrador, papel, herramienta de diagramación). Hoy formalizamos ese mismo contenido con la **notación UML estándar** de diagrama de clases.

El contenido no cambia — cambia la precisión con la que se comunica.

CONCEPTO

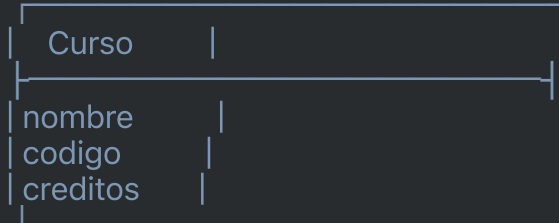
Elementos de un diagrama de clases UML

Elemento	Qué agrega respecto al modelo de dominio libre
Clase	Notación estándar de rectángulo con compartimentos
Asociación	Tipos formales: simple, agregación, composición
Multiplicidad	Notación UML estándar en cada extremo de la línea
Generalización	Flecha de triángulo hueco, estandarizada
Paquete	Notación de carpeta

CONCEPTO · NOTACIÓN

La clase, formalmente

En el diagrama de clases de dominio se usan dos compartimentos (nombre y atributos) — el tercero, de operaciones, se deja **vacío**: el dominio todavía no tiene comportamiento de software.



CONCEPTO

Tres tipos de asociación

Tipo	Notación	Significado
Asociación simple	Línea recta	Relación entre clases independientes entre sí
Agregación	Línea con rombo hueco	"Es parte de", pero puede existir sin el todo
Composición	Línea con rombo relleno	"Es parte de" y no existe sin el todo



CONTRAEJEMPLO

Agregación vs. composición, bien y mal usadas

Relación	Correcto
Curso — Módulo	Composición: un Módulo no existe fuera de su Curso
Pedido — LíneaDePedido	Composición: una línea no tiene sentido sin su pedido
Equipo — Estudiante	Agregación (o ni eso): un Estudiante existe aunque el Equipo se disuelva

Error común: usar composición "porque se ve más completo" en relaciones donde el objeto contenido tiene vida propia (como Estudiante).

CONCEPTO

Multiplicidad, aplicada al proyecto

Repaso rápido de la notación (vista la semana pasada), ahora con ejemplos típicos de un proyecto de Fábrica Escuela:

Relación	Multiplicidad
Cliente — Pedido	1 — 0..*
Pedido — LíneaDePedido	1 — 1..*
Estudiante — Curso (vía Matrícula)	0..* — 0..*

Una asociación muchos-a-muchos (0..* — 0..*) casi siempre esconde una clase de asociación — como Matrícula en el ejemplo.

CONCEPTO · NOTACIÓN

Generalización en UML

Se dibuja con una **flecha de triángulo hueco**, apuntando de la subclase hacia la superclase. Repasando el ejemplo de la semana pasada:

Estudiante —▷ Persona
Docente —▷ Persona

Persona concentra los atributos comunes (nombre, correo, documento); Estudiante y Docente agregan solo lo que les es propio (programa académico / departamento).



CONCEPTO · NOTACIÓN

Clase de asociación en UML

Se dibuja como una clase normal, conectada con una **línea punteada** a la línea de la asociación que describe:

Estudiante — se matricula en — Curso

Matrícula
fecha, nota

|

CONCEPTO · NOTACIÓN

Paquetes en UML

Un paquete se dibuja como una **carpeta** (rectángulo con una pestaña) que agrupa un conjunto de clases relacionadas. Dentro del diagrama grande, cada paquete puede desplegarse por separado para mayor legibilidad.



CONCEPTO · BUENAS PRÁCTICAS

Legibilidad del diagrama

- **Minimizar cruces de líneas:** reubicar clases para que las asociaciones no se enreden visualmente.
- **Agrupar clases relacionadas** cerca unas de otras en el lienzo.
- **Nombrar siempre la asociación y la dirección de lectura** — no dejar líneas sin verbo.
- **No saturar una sola vista:** si supera ~20 clases, dividir en paquetes con diagramas propios.

Dónde formalizar el diagrama

Herramienta	Cuándo conviene
draw.io / diagrams.net	Gratuita, plantillas UML nativas, exporta a PNG/SVG fácilmente
Lucidchart	Colaboración en tiempo real; útil si el equipo trabaja distribuido
PlantUML	Diagrama como texto — versionable junto con el código en el repositorio

El equipo elige una y la mantiene igual durante todo el proyecto — cambiar de herramienta a mitad de camino cuesta más de lo que ahorra.

TRANSICIÓN

El diagrama de clases no basta solo

El diagrama de clases de dominio describe la **estructura estática** del dominio: qué clases existen y cómo se relacionan. Pero no dice nada sobre **cómo interactúa un usuario con el sistema** a lo largo del tiempo.

Esa perspectiva — el sistema como caja negra reaccionando a eventos — es el tema de mañana: los Diagramas de Secuencia del Sistema.



INTERACCIÓN · TALLER

Formalización del modelo del equipo

En equipos, con la herramienta que hayan elegido:

1. Recreen su modelo de dominio refinado con la notación UML de hoy.
2. Marquen explícitamente agregación vs. composición donde aplique.
3. Verifiquen que cada asociación tenga nombre, dirección de lectura y multiplicidad.
4. Agrupen en paquetes si el modelo lo amerita.

20 minutos · en salas de Zoom por equipo

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. El diagrama de clases de dominio formaliza el contenido de la semana pasada con **notación UML estándar**.
2. Tres tipos de asociación: simple, **agregación** (rombo hueco) y **composición** (rombo relleno).
3. Generalización: flecha de triángulo hueco de la subclase a la superclase.
4. Clases de asociación y paquetes tienen notación propia y estándar.
5. La estructura estática no basta: el comportamiento del sistema se modela con DSS, tema de mañana.



CIERRE

Para mañana

Traigan identificado el **caso de uso principal** de su proyecto (el flujo central que un usuario ejecuta) — mañana lo usamos para construir el primer Diagrama de Secuencia del Sistema de cada equipo.

